Отчёт по лабораторной работе №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Саидмагомедов Джамаль Магомедрасулович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 17

5 Контрольные вопросы 18

Список иллюстраций

3.1 Путь к домашнему каталогу 8
3.2 Команда ls 9
3.3 Команда ls -a 9
3.4 Команда ls -l 10
3.5 Команда ls -f 10
3.6 Каталог /var/spool 11
3.7 Файлы в домашнем каталоге 11
3.8 Действия с каталогами 12
3.9 Команда ls -R и ls -t 12
3.10 Справка по команде cd 13
3.11 Справка по команде pwd 13
3.12 Справка по команде mkdir 14
3.13 Справка по команде rmdir 14
3.14 Справка по команде rm 15
3.15 Команда history 16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.`

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

```
<имя_команды><разделитель><аргументы>
```

- Команда man используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда cd. Команда cd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда pwd. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory).
- Команда ls. Команда ls используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда mkdir. Команда mkdir используется для создания каталогов.
- Команда rm. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды cd перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда pwd.

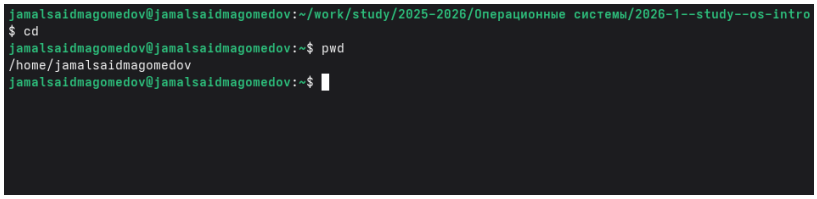


Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

2.1. Перейдем в каталог /tmp, при помощи команды cd/tmp.

2.2. Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями.

```
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:~$ cd /tmp
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:/tmp$ ls
 3e1656f9-ebf2-4dfa-99b1-61cbf98d9703.zip
 happd.sock
 node-compile-cache
 par-6a616d616c736169646d61676f6d65646f76
 snap-private-tmp
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-abrtd.service-UiEBfb
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-chronyd.service-F3s2lS
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-colord.service-IugjA9
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-dbus-broker.service-s2Is7C
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-fwupd.service-iBi5DW
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-irqbalance.service-6lItJi
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-low-memory-monitor.service-XvevgO
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-ModemManager.service-Kh8Dma
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-pcscd.service-qRxrcF
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-polkit.service-3SYwPQ
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-rtkit-daemon.service-zVyDWB
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-switcheroo-control.service-HNBmT4
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-systemd-logind.service-rg7VK1
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-systemd-resolved.service-SxKdRX
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-upower.service-1BxoZY
'tcU0WK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
 tmp-icc.xpi
 VMwareDnD
 vmware-root_899-3988097379
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:/tmp$
```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:/tmp$ ls -a
 .
 ..
 3e1656f9-ebf2-4dfa-99b1-61cbf98d9703.zip
 .font-unix
 happd.sock
 .ICE-unix
 node-compile-cache
 par-6a616d616c736169646d61676f6d65646f76
 snap-private-tmp
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-abrtd.service-UiEBfb
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-chronyd.service-F3s2lS
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-colord.service-IugjA9
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-dbus-broker.service-s2Is7C
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-fwupd.service-iBi5DW
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-irqbalance.service-6lItJi
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-low-memory-monitor.service-XvevgO
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-ModemManager.service-Kh8Dma
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-pcscd.service-qRxrcF
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-polkit.service-3SYwPQ
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-rtkit-daemon.service-zVyDWB
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-switcheroo-control.service-HNBmT4
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-systemd-logind.service-rg7VK1
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-systemd-resolved.service-SxKdRX
 systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-upower.service-1BxoZY
'tcU0WK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
 tmp-icc.xpi
 VMwareDnD
 vmware-root_899-3988097379
 .X0-lock
```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:/tmp$ ls -l
total 5608
-rw-r--r--. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov 4182728 Mar  6 17:01  3e1656f9-ebf2-4dfa-99b1-61cbf98
d9703.zip
srw-rw-rw-. 1 root               root                    0 Mar  6 16:57  happd.sock
drwxr-xr-x. 3 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov      60 Mar  6 17:12  node-compile-cache
drwx------. 3 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov      60 Mar  6 17:08  par-6a616d616c736169646d61676f6
d65646f76
drwx------. 2 root               root                    40 Mar  6 16:57  snap-private-tmp
drwx------. 3 root               root                    60 Mar  6 16:57  systemd-private-83e830cc845c4e2
1a93581383d2a1373-abrtd.service-UiEBfb
drwx------. 3 root               root                    60 Mar  6 16:57  systemd-private-83e830cc845c4e2
1a93581383d2a1373-chronyd.service-F3s2lS
drwx------. 3 root               root                    60 Mar  6 16:57  systemd-private-83e830cc845c4e2
1a93581383d2a1373-colord.service-IugjA9
drwx------. 3 root               root                    60 Mar  6 16:57  systemd-private-83e830cc845c4e2
1a93581383d2a1373-dbus-broker.service-s2Is7C
drwx------. 3 root               root                    60 Mar  6 16:59  systemd-private-83e830cc845c4e2
1a93581383d2a1373-fwupd.service-iBi5DW
drwx------. 3 root               root                    60 Mar  6 16:57  systemd-private-83e830cc845c4e2
1a93581383d2a1373-irqbalance.service-6lItJi
drwx------. 3 root               root                    60 Mar  6 16:57  systemd-private-83e830cc845c4e2
1a93581383d2a1373-low-memory-monitor.service-XvevgO
drwx------. 3 root               root                    60 Mar  6 16:57  systemd-private-83e830cc845c4e2
1a93581383d2a1373-ModemManager.service-Kh8Dma
drwx------. 3 root               root                    60 Mar  6 16:57  systemd-private-83e830cc845c4e2
1a93581383d2a1373-pcscd.service-qRxrcF
drwx------. 3 root               root                    60 Mar  6 16:57  systemd-private-83e830cc845c4e2
1a93581383d2a1373-polkit.service-3SYwPQ
drwx------. 3 root               root                    60 Mar  6 16:57  systemd-private-83e830cc845c4e2
```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:/tmp$ ls -f
.
..
node-compile-cache
VMwareDnD
par-6a616d616c736169646d61676f6d65646f76
'tcU0WK5PwneH++Y9cOo680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
3e1656f9-ebf2-4dfa-99b1-61cbf98d9703.zip
tmp-icc.xpi
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-fwupd.service-iBi5DW
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-pcscd.service-qRxrcF
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-colord.service-IugjA9
happd.sock
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-ModemManager.service-Kh8Dma
vmware-root_899-3988097379
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-systemd-logind.service-rg7VK1
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-upower.service-1BxoZY
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-switcheroo-control.service-HNBmT4
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-rtkit-daemon.service-zVyDWB
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-polkit.service-3SYwPQ
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-low-memory-monitor.service-XvevgO
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-chronyd.service-F3s2lS
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-irqbalance.service-6lItJi
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-abrtd.service-UiEBfb
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-dbus-broker.service-s2Is7C
systemd-private-83e830cc845c4e21a93581383d2a1373-systemd-resolved.service-SxKdRX
.font-unix
```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:/tmp$ cd /var/spool/
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 3464 Mar  6 17:07 abrt
drwx------. 1 abrt abrt    0 Dec  4 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root   66 Oct 23 07:05 anacron
drwx------. 1 root root   18 Oct 23 07:07 at
drwx------. 1 root root    0 Aug  6  2025 cron
drwx--x---. 1 root lp      6 Dec 12 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root    0 Jul 30  2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 1414 Mar  6 15:43 mail
drwxr-xr-x. 1 root root    0 Jan 27 03:00 plymouth
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:/var/spool$
```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды ls -al. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:/var/spool$ cd
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:~$ ls -al
total 20
drwx------. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov  358 Mar  6 17:13 .
drwxr-xr-x. 1 root               root               1414 Mar  6 15:43 ..
-rw-------. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov   36 Mar  6 17:10 .bash_history
-rw-r--r--. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov   18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov  144 Jul 23  2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov  688 Mar  6 17:12 .bashrc
drwx------. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov  492 Mar  6 17:13 .cache
drwx------. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov  364 Mar  6 17:13 .config
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov    0 Mar  6 16:58 Desktop
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov    0 Mar  6 16:58 Documents
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov    0 Mar  6 16:58 Downloads
-rw-r--r--. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov  233 Mar  6 17:04 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov   74 Mar  6 17:15 git-extended
drwx------. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov  136 Mar  6 17:03 .gnupg
drwx------. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov   20 Mar  6 16:58 .local
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov   34 Oct 23 07:05 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov    0 Mar  6 16:58 Music
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov    0 Mar  6 16:58 Pictures
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov    0 Mar  6 16:58 Public
drwx------. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov  132 Mar  6 17:05 .ssh
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov    0 Mar  6 16:58 Templates
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov   18 Mar  6 17:07 .texlive2025
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov    0 Mar  6 16:58 Videos
drwxr-xr-x. 1 jamalsaidmagomedov jamalsaidmagomedov   10 Mar  6 17:05 work
jamalsaidmagomedov@jamalsaidmagomedov:~$
```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем newdir при помощи команды mkdir.

3.2. В каталоге ~/newdir создали новый каталог с именем morefun.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами letters, memos, misk, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции rm -r [имена файлов].

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

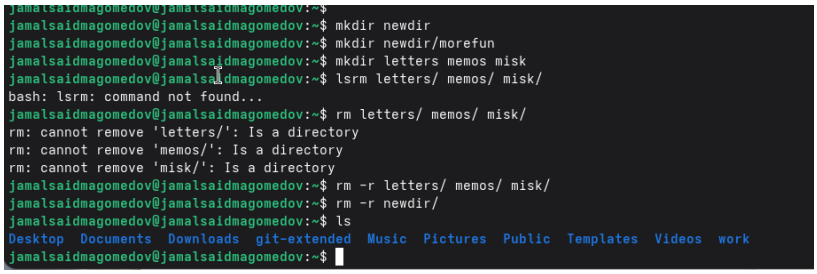


Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R

5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.

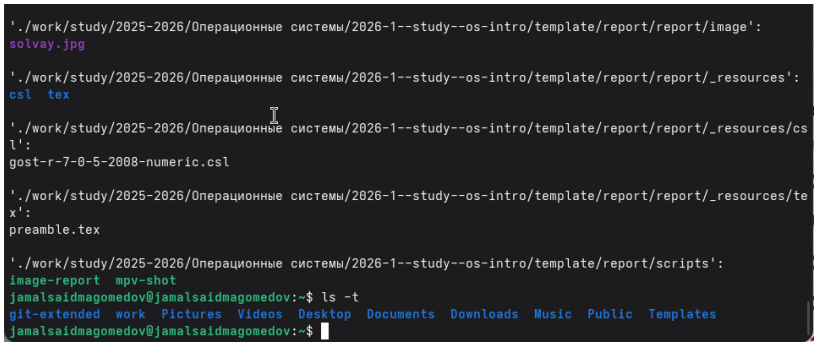
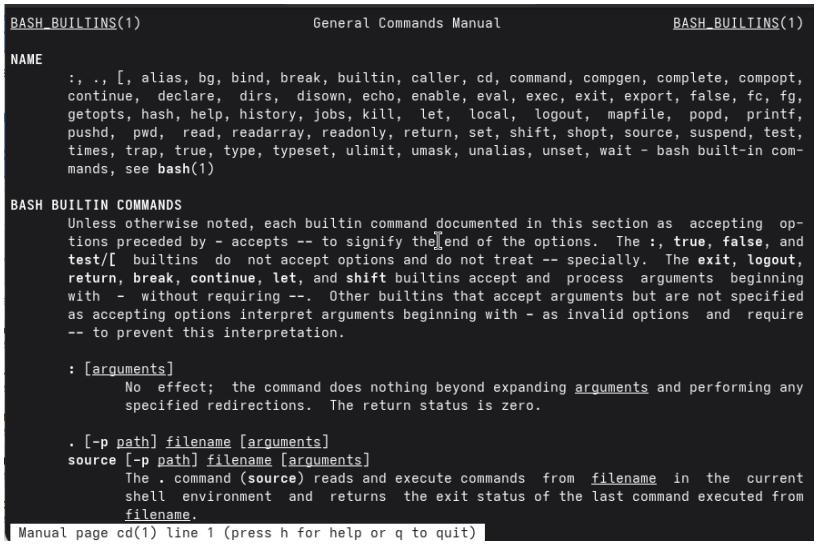


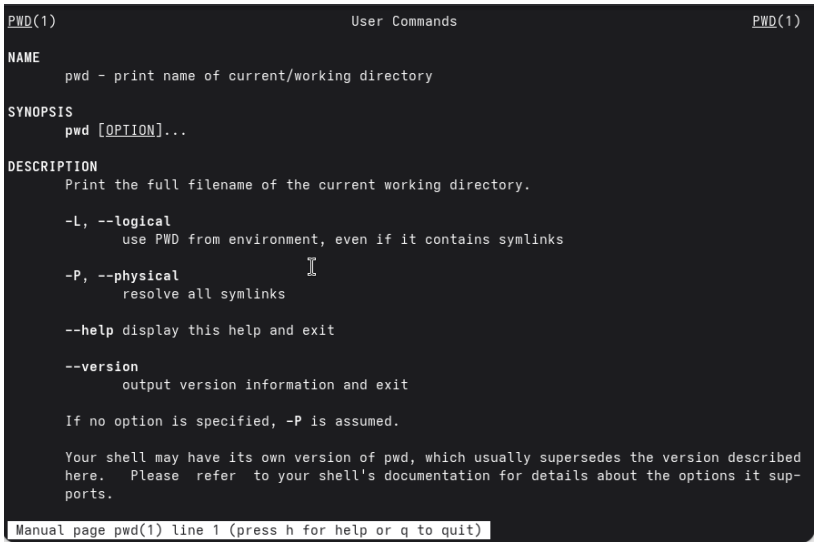
Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

6. Используем команду man для просмотра описания разных команд



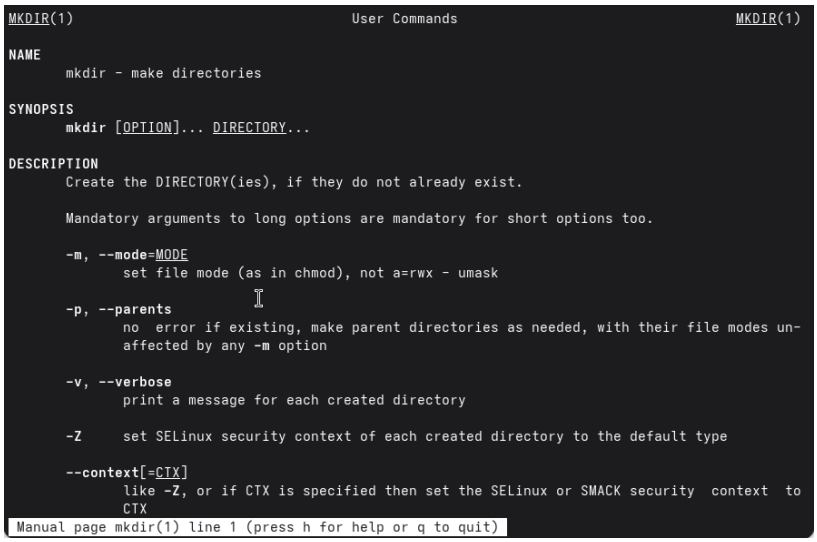
```
BASH_BUILTINS(1)                General Commands Manual                BASH_BUILTINS(1)

NAME
       :, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt,
       continue,  declare,  dirs,  disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc, fg,
       getopts, hash, help, history, jobs, kill,  let,  local,  logout,  mapfile,  popd,  printf,
       pushd,  pwd,  read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test,
       times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in com-
       mands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
       Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as  accepting  op-
       tions preceded by - accepts -- to signify the end of the options.  The :, true, false, and
       test/[  builtins  do  not accept options and do not treat -- specially.  The exit, logout,
       return, break, continue, let, and shift builtins accept and  process  arguments  beginning
       with  -  without requiring --.  Other builtins that accept arguments but are not specified
       as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options  and  require
       -- to prevent this interpretation.

       : [arguments]
              No  effect;  the command does nothing beyond expanding arguments and performing any
              specified redirections.  The return status is zero.

       . [-p path] filename [arguments]
       source [-p path] filename [arguments]
              The . command (source) reads and execute commands  from  filename  in  the  current
              shell  environment  and  returns  the exit status of the last command executed from
              filename.
 Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd



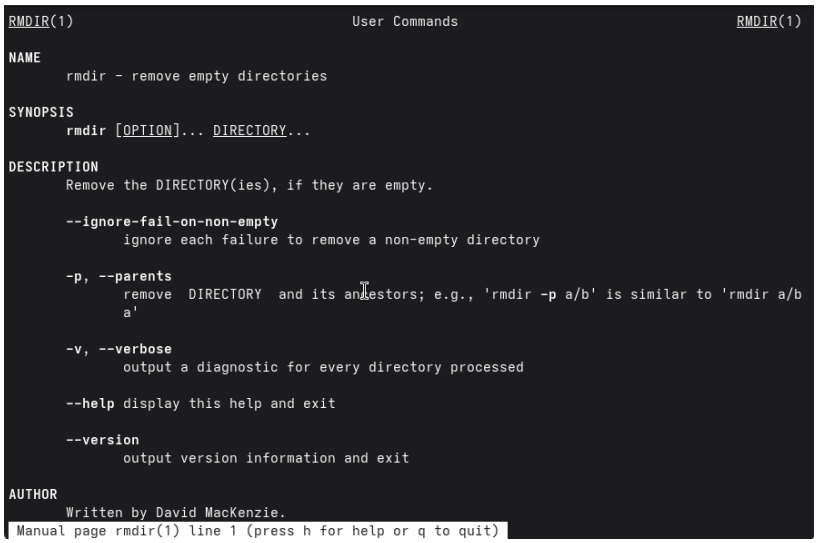
```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
       here.   Please  refer  to your shell's documentation for details about the options it sup-
       ports.

 Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd



```
MKDIR(1)                          User Commands                          MKDIR(1)

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error if existing, make parent directories as needed, with their file modes un-
              affected by any -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security  context  to
              CTX
 Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir



```
RMDIR(1)                          User Commands                          RMDIR(1)

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove  DIRECTORY  and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b
              a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.
 Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

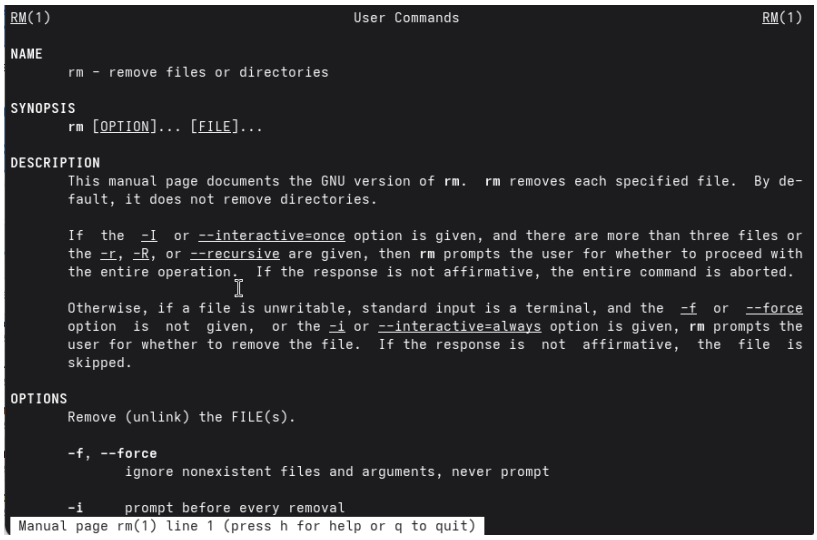


Рисунок 3.14: Справка по команде rm

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
276  cd /tmp
277  ls
278  ls -a
279  ls -l
280  ls -f
281  cd /var/spool/
282  ls -l
283  cd
284  ls
285  ls -al
286  mkdir newdir
287  mkdir newdir/morefun
288  mkdir letters memos misk
289  ls
290  rm letters/ memos/ misk/
291  rm -r letters/ memos/ misk/
292  rm -r newdir/
293  ls
294  ls -R
295  ls -t
296  help cd
297  man pwd
298  man mkdir
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда pwd, пример:

- cd /var/www
- pwd
- /var/www/

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда ls с опцией -F.

4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды ls с опцией -a.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды rm можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию -r.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы? Ответ: с помощью команды history.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью history затем изменить её сл. образом: !:s//

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как? Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: cd /tmp/; ls -l;pwd

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: ls /etc/nginx

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция l в команде ls? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительной текущей рабочей директории, пример: папка /www/ в директории /var/ абсолютный путь: /var/www/ относительный путь(если рабочая директория - /var/): /www/

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты man, или попробовать ввести опцию –help.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.